ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации дизельной электростанции
типа «ЗВЕЗДА-1000НК-02М3-01»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция по эксплуатации и опробованию аварийных электрических станций распространяется на аварийные дизельные электростанции, тип: ЗВЕЗДА-1000НК-02М3, ДЭС 1,2,3,5 и обязательна для использования электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по ремонту технологических установок механоремонтного участка, имеющих право обслуживания ДЭС.

1.2. Инструкция разработана с целью обеспечения необходимого уровня надежности аварийных электростанций и качества их эксплуатации.

1.3. Принятые в инструкции условные обозначения:

АВГ – автоматический выключатель генератора;

АЗУ – автоматическое зарядное устройство;

АО – агрегатный отсек;

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

БПРС – блок параллельной работы с сетью;

ДГ – дизель-генератор;

ДП – диспетчерский пункт;

ОУ – отсек управления;

САБ – стартерные аккумуляторные батареи;

ТЭН – термоэлектрический нагреватель;

ШС – шкаф силовой;

ЩСН – щит собственных нужд электростанции;

ЭА – электроагрегат;

PCC (power command controller) – панель управления электроагрегатом.

1.4. Для полного изучения аварийной дизельной электростанции, тип: ЗВЕЗДА-1000НК-02М3-01, необходимо пользоваться, кроме данной инструкции, руководством по эксплуатации 001.ЗВЭН.100.000.000.РЭ ОАО «Звезда-Энергетика», описаниями комплектующих изделий, изданными соответствующими заводами-изготовителями.

1.5. К ремонту и обслуживанию ДЭС допускаются лица, имеющие группу допуска в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» гл. II и прошедшие:

- инструктажи по охране труда;
- обучение и стажировку на рабочем месте;
- проверку знаний норм и правил по охране труда, правил пожарной безопасности, настоящей инструкции и других нормативных документов;
- дублирование (для оперативного и оперативно - ремонтного персонала).
- не моложе 18 лет прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Тип (Электростанция мощностью 1000 кВт предназначена для резервного и аварийного электроснабжения потребителей трехфазным переменным током с глухозаземлённой нейтралью напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Третья степень автоматизации по ГОСТ 14228-80)	ЗВЕЗДА-1000НК-02М3
Марка (стационарная, дизельная, автоматизированная , контейнерного типа)	ЭД1000Т-Т400-3РН
Номинальная мощность, кВт	1000
Максимальная мощность, кВт	1100
Продолжительность работы на максимальной мощности, ч повтор режима максимальной мощности через, ч	не более 1 не менее 12
Частота вращения, об/мин	1500
Род тока	переменный, трехфазный
Частота, Гц	50
Соединение фаз генератора	звезда с нулевым выводом
Номинальное напряжение, В	400
Автоматический пуск электростанции из прогретого состояния (при температуре масла, топлива, охлаждающей жидкости и воздуха в помещении выше 15^0С), с	2-3
Минимальная температура охлаждающей жидкости, топлива и масла при пуске,^{0}С	8
Удельный расход топлива на номинальной мощности, л/ч	261
Удельный расход масла на номинальной мощности, л/ч	0,9
Род тока и напряжение питания: - исполнительных устройств - собственных нужд	 постоянный, 24В переменный, 400В
Тип дизеля	KTA50G3
Тип генератора	PI 734B1
Давление масла системы смазки, кг/см^2	5-9
Температура масла на выходе из двигателя,^{0}С	не выше 100
Температура антифриза на выходе из двигателя,^{0}С	не выше 93

3. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Всё оборудование электростанции смонтировано в специальном утеплённом контейнере и состоит из следующих систем:

3.1. **Топливная система**.

В состав топливной системы входят:

- Топливный бак емкостью 907 литров с тремя датчиками уровня, устройствами сепарации воды из топлива, заправки и слива топлива из-за пределов контейнера, а также возможностью заправки от передвижных топливозаправочных средств.
- Электрический насос автоматической подкачки топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища.

- Ручной (дублирующий) насос подкачки топлива в расходный топливный бак.
- Трубопроводы и трубопроводная арматура.

3.2. **Масляная система**.

В состав масляной системы входит:

- Расходный масляный бак емкостью 220 литров.
- Ручной насос и электронасос для закачки масла в расходный масляный бак и автодолив масла в картер дизеля.
- Ручной насос для откачки масла из картера дизеля.
- Трубопроводы и трубопроводная арматура.

3.3. **Электроосвещение**.

Электростанция оборудована следующими системами электрического освещения:

- Рабочее освещение – восемь люминесцентных светильников 220В переменного тока, от шкафа собственных нужд контейнера.
- Аварийное освещение – три светильника 24 В, от аккумуляторных батарей.
- Наружное освещение – три светильника с лампами накаливания 220В переменного тока, от шкафа собственных нужд контейнера.

3.4. **Система охлаждения**.

Система охлаждения обеспечивает автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, заправку и слив охлаждающей жидкости ручным насосом, компенсацию температурных расширений жидкости, а также обеспечивает вентиляцию контейнера. Система включает в себя:

- радиатор с вентилятором, установленным на раме ДГ;
- термостат охлаждающей жидкости двигателя;
- насос ручной закачки охлаждающей жидкости;
- трубопроводы.

3.5. **Система воздухоподачи, вентиляции и обогрева**.

Система предназначена для:

- подачи очищенного воздуха на горение в дизельный двигатель и охлаждение ДГ;
- поддержание оптимальной температуры воздуха в помещении электростанции;
- предотвращения обледенения клапанов притока воздуха;

Система воздухоподачи состоит из:

- Автоматизированный клапан притока воздуха с противообледенительным обогревом -4 шт
- Автоматизированный клапан воздушный управляемый выброса горячего воздуха с противообледенительным обогревом поворотных лопаток – 2 шт
- Датчик температуры воздуха – 1 шт
- Термостат – 1 шт

Система вентиляции состоит из:

- Термостат – 2 шт
- Вентилятор агрегатного отсека – 1 шт
- Вентилятор отсека управления – 1 шт

Система обогрева состоит из:

- Электроконвектор – 4 шт
- Тепловентилятор – 3 шт

Система обогрева обеспечивает температуру в машинном зале и электротехническом отсеке в пределах от +10 до +25 °С.

3.6. **Система пуска**.

Система предназначена для преобразования электрической энергии стартера в механический момент для раскрутки вала ЭА при пуске.

В состав системы входят:

- Автоматическое зарядное устройство (АЗУ);
- Стартерные аккумуляторные батареи (САБ);
- Электростартер;

При поступлении сигнала «Пуск» на РССР процесс запуска ЭА происходит автоматически по командам панели управления РССР.

Подзаряд САБ осуществляется при помощи АЗУ.

3.7. **Система пожарной безопасности**.

Система пожарной безопасности включает в себя установку автоматического газового пожаротушения.

В качестве аппаратуры управления используются: приборы приемно-контрольный и управления «Старт-4А» (установленный в ДЭС) и приемно-контрольный «Радуга-4А» (установленный в операторной).

В контейнере установлены автоматические пожарные извещатели. Электропитание осуществляется от шкафа собственных нужд ≈220В. Резервное питание приборов осуществляется от встроенных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов 12В. обеспечивающие работу в дежурном режиме 24ч., в режиме «Пожар» 3ч.

3.8. **Система автоматического управления**.

Система автоматизации электростанции включает в себя панель управления электроагрегатом РССР, шкаф силовой, шит собственных нужд, блок параллельной работы с сетью, локальные регуляторы, датчики и исполнительные устройства и обеспечивает управление всеми системами электростанции по 3 степени автоматизации ГОСТ 14228 и ГОСТ Р 50783, в том числе:

- поддержание электростанции в состоянии "готовности к принятию нагрузки"; автоматическое с микропроцессорной панели, шкафа силового , щита собственных нужд;
- автоматический запуск электростанции и прием нагрузки при исчезновении напряжения сети;
- автоматическую подготовку к приему нагрузки;
- коммутацию силовой цепи генератора;
- автоматическое регулирование в заданных пределах выходного напряжения и частоты генератора;
- автоматическое регулирование температуры в системе охлаждения дизеля;
- индикацию состояний дизель-генераторной установки и предупредительную сигнализацию;
- защиту электростанции с отключением нагрузки, остановом и включением аварийной сигнализации:
  - при действии токовых защит генератора;
  - при недопустимом понижении давления масла в главной магистрали;
  - при недопустимом повышении температуры охлаждающей жидкости;
  - снижении уровня охлаждающей жидкости;
  - при недопустимом увеличении частоты вращения двигателя;
  - при несостоявшемся пуске;
  - при самопроизвольном снижении частоты вращения двигателя;
  - при переходе генератора в двигательный режим (обратная мощность при параллельной работе);
  - при неисправности системы регулирования частоты вращения (обрыв или исчезновение сигнала датчика частоты вращения, сбой питания или неисправность контроллера);

- при срабатывании системы пожарной безопасности;

3.9. **Щит собственных нужд**.

Щит собственных нужд обеспечивает управление агрегатами собственных нужд:

- электродвигателем подкачки масла из расходного маслобака в картер дизеля;
- электродвигателем подкачки топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища;
- управление освещением помещения электростанции;
- управление открытием и закрытием воздушных клапанов в автоматическом и ручном режимах;
- управление зарядом аккумуляторных батарей СН;
- управление отоплением (тепловентиляторами и теплообогревателями) в ручном и автоматическом режимах;
- подключение системы пожарной сигнализации.

4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ДЭС является аварийным источником электроснабжения объектов промысла, при нахождении в режиме дежурства электростанция готова к пуску и приему нагрузки без участия обслуживающего персонала в автоматическом режиме управления ДЭС.

4.1. **Режим автоматического управления ДЭС**.

Для постановки ДЭС в дежурный режим с автоматическим запуском по исчезновению напряжения сети необходимо выполнить следующие условия:

4.1.1. Проверить положение ключей управления ДЭС:

а) На щите ШС:

Ключ «Дистанционное управление»	«ВКЛ»
Ключ «Резерв ДГ»	«Отключен»
Ключ «Резерв сети»	«Отключен»
Ключ «Останов, пуск»	«Останов»
Индикация «Готовность»	«Горит»
Индикация «АВГ отключен»	«Горит»

б) На блоке РСС:

Ключ «0/Manual/Auto»	«Автомат»

г) Щит управления собственными нуждами:

«-380 В ЩСН»	«Автомат»
«Клапан ВК1, ВК2»	«Автомат»
«Клапан ВК4, ВК5»	«Автомат»
«Клапан ВК3, ВК6»	«Автомат»
«Вентилятор АО»	«Автомат»
«Вентилятор ОУ»	«Автомат»
«Закачка топлива»	«Автомат»
«Закачка масла»	«Отключен»
«Долив масла»	«Автомат»
«Электроконвектор»	«Включен»
«Тепловентилятор»	«Автомат»
«Освещение рабочее»	«Автомат»
«Освещение аварийное»	«Автомат»
«Освещение наружное»	«Автомат»
Индикация «Ввод 1»	«Горит»
Индикация «+24В»	«Горит»
Индикация «Обогрев ДГ»	«Горит»

д) Пульт управления КТП:

АВР	«Автомат»
Управление АВР СВ	«Включен»
Автомат АВ ДЭС	«Вкачен»

4.1.2. Привести дизель, обслуживающие механизмы, устройства, системы и трубопроводы в состояние, гарантирующее их надежный пуск и последующую устойчивую работу:

- проверить уровень масла в расходном масляном баке;
- проверить и убедиться, что трубопроводы топливной, масляной, охлаждающей и воздушной систем, а также рабочие полости дизеля, вспомогательных механизмов не имеют пропусков рабочих сред, выявленные утечки устранить;
- проверить температуру в блок-боксе ДЭС по электронному термометру т.к., обеспечивается надежный автоматический пуск электроагрегата электростанции при температуре воздуха в контейнере от 15 ^{0}С и выше с готовностью к приему 100% нагрузки за время не более 15 с;
- проверить напряжение аккумуляторных батарей при отключенном зарядном устройстве. Допустимый предел: U=24+4-3В;
- проверить наличие питания охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре < СТАРТ >, которая состоит из автоматической установки газового пожаротушения (АУПТ) и автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).

4.1.3. При исчезновении напряжения питающей сети:

- отключаются вводные автоматы КТП;
- включается СВ в КТП;
- через 10 секунд производится автоматический запуск ДЭС;
- при выходе на номинальные обороты включается генераторный автомат;
- включается автомат ввода от ДЭС в КТП;
- питание потребителей УКПГ – 2В осуществляется от ДЭС.

4.1.4. При устойчивом восстановлении напряжения питающей сети хотя бы по одному вводу:

- через 20 секунд поступает команда на остановку дизеля;
- отключается автомат ввода ДЭС
- отключается генераторный автомат;
- включа(ет)ются вводн(ой)ые автоматы КТП;
- отключается СВ в КТП (при восстановлении напряжения по обоим вводам).

Питание потребителей УКПГ – 2В осуществляется от сети.

- время расхолаживания дизеля 300 секунд.

4.2. **Повторный запуск ДЭС (незавершенный пуск)**.

В случае неудавшегося автоматического запуска ДЭС или аварийной остановки, повторный запуск производится только после выяснения причины и устранения неисправности.

Для выяснения неисправности ДЭС необходимо:

Убедится, что отработала схема АВР в КТП:

- вводные автоматы отключены;
- СВ включен;
- проверить отсутствие аварийных сигналов на ПУ;
- если схема АВР не отработала в автоматическом режиме необходимо собрать схему для пуска ДЭС в ручном режиме;
- проверить сигнализацию неисправности на ПУ КТП, при необходимости снять ошибки на ПУ;

- если не произошёл запуск ДЭС, необходимо перевести Управление КТП в Ручной режим; АВР в положение «Откл»;
- отключить вводные автоматические выключатели 0,4кВ;
- включить СВ;

В ДЭС необходимо проверить сигнализацию, определиться с неисправностью, устранить причину срабатывания защиты, если таковые есть:

- проверить состояние АВГ;
- переключатель УПРАВЛЕНИЕ на ШС перевести в положение «откл.»;
- на панели РССР перевести переключатель в положение I, через 2 секунды начнется запуск дизеля;
- при выходе на номинальные обороты, происходит самовозбуждение синхронного генератора;
- включение генератора производим нажатием кнопки I на панели РССР;
- после успешного включения АВГ, погасают индикаторы «Готовность» и «АВГ откл.» и загорается индикатор «АВГ вкл.», «напряжение на шинах» на ШС;
- в КТП на пульте управления включить автомат АВ.

4.3. **Плановое опробование электростанции**.

4.3.1. На холостом ходу.

Согласно утверждённому графику проведения ТО-1 и ТО-2 аварийных ДЭС ООО «Газпром добыча Ямбург» на объектах ф. НГДУ, опробование электростанций на холостом ходу производится один раз в месяц, продолжительностью 20 минут. При пуске ДЭС с целью опробования, проведения ТО или работы ДЭС под нагрузкой, слесарь по ремонту технологических установок совместно с электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования должны периодически контролировать показания приборов, а также работу узлов и агрегатов ДЭС.

Перед запуском электростанции необходимо произвести операции, описанные в п.4.1.1 п.4.1.2 данной инструкции:

В КТП:

- ключ дистанционного управления АВР АВ перевести в положение - «Ручное»;
- выкатить автомат АВ в ремонтное положение;
- отключить автомат СН ДЭС.

В блок-боксе ДЭС:

- ключ «Дистанционное управление» на ШС перевести в положение - «Откл»;
- ключ на пульте РССР в положение 0;
- ключ на пульте РССР в положение I;
- через 2 секунды произойдёт запуск дизеля.
- при выходе на номинальные обороты кратковременным нажатием кнопки включить генератор.

Для остановки ДЭС необходимо:

- кратковременным нажатием кнопки 0 отключаем генератор;
- ключ на пульте РССР в положение 0;
- через 300 секунд происходит останов дизеля;
- после контроля параметров ключ на РССР в положение «Авт.»;
- ключ «Дистанционное управление» на ШС перевести в положение - «Вкл».

Для восстановления схемы КТП необходимо:

- проверить отключенное положение автомата АВ;
- вкатить автомат АВ в рабочее положение;
- включить автомат СН ДЭС.

- ключ дистанционного управления АВР АВ перевести в положение - «Автомат»;

4.3.2. **Под нагрузкой**.

Проверка автоматического запуска ДЭС, с приёмом нагрузки, проводится два раза в год, продолжительностью не менее одного часа, согласно графика опробования аварийных ДЭС с применением передвижного нагрузочного устройства (ПНУ).

Перед запуском электростанции необходимо подключить ПНУ к выводу силовых шин ДЭС, выполнить операции описанные в п.4.3.1.

Работу ДЭС при всех режимах контролировать по приборам на ШС, ЩСН и по дисплею РССР, все снятые с приборов показания записываются в формуляры, выполняется запись в журнале «Учёта работы ДЭС», составляется акт проверки под нагрузкой.

Останов ДЭС восстановление схемы выполнить согласно п.4.3.2-п.4.3.3.

4.4. Проверка автоматического запуска ДЭС.

4.4.1. Имитация исчезновения внешней сети выполняется путём отключения в ЗРУ 6кВ 52РП-6 фидерных ячеек соответствующих проверяемым ТП и ДЭС.

4.4.2. Во время проведения комплексной проверки автоматического запуска проверяется селективность переключений процесса автоматического пуска и приема нагрузки, соответствие показаний приборов величинам, приведенным в таблице 2 данной инструкции.

4.4.3. Останов электростанции производится путем включения в ЗРУ 52РП-6 фидерных ячеек ТП, проверяемых ДЭС.

4.4.4. При восстановлении электроснабжения внешней сети проверяется правильность отключения нагрузки и протекания процесса автоматического останова ДЭС.

4.4.5. Опробования ДЭС производятся в присутствии инженера-энергетика и оперативного электротехнического персонала ГП-2В, персонала МРУ ф.НГДУ.

4.4.6. После окончания проверки ДЭС результаты испытаний и основных технических характеристик заносятся в журнал: «Учёта работы ДЭС» и формуляр электростанции. Составляется акт проверки под нагрузкой.

4.5. Аварийная остановка станции

4.5.1. В случае возникновения неисправности в работе, система обеспечивает автоматическую остановку ДЭС с расшифровкой сигнализации.

4.5.2. Для экстренной остановки ДГ необходимо нажать кнопку «Экстренный стоп» на ШС или РССР. При этом отключается генераторный автомат и перекрывается подача топлива, двигатель останавливается без расхолаживания.

4.5.3. После остановки ЭА необходимо установить и устранить причину, вызвавшую аварийную остановку электростанции

4.5.4. Произвести запись в отчете по испытаниям электростанции

4.6. **Контроль за режимом работы станции**.

Работу ДЭС при всех режимах контролировать по приборам на ШС, ЩСН и по дисплею РССР.

Показания приборов должны соответствовать параметрам указанным в таблице 2:

Таблица 2

Наименование измеряемого параметра	**Величина**	**Место установки прибора**

Напряжение генератора	400 В	ШС
Активная мощность :		
- номинальная	1000 кВт	РССР
Частота	50+/-1 Гц	
Частота вращения	По регуляторной характеристике	РССР
Давление масла	5 – 9 кгс/см2	РССР
Температура масла на выходе из дизеля	Рекомендуемая тем-ра 95 ºС	РССР
Температура воды на выходе из дизеля	Рекомендуемая тем-ра 85 ºС	РССР

Примечание:

Указанные температуры и давления масла и воды соответствуют установившимся режимам работы прогретого дизеля.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

5.1. Проведение технического обслуживания является одной из основных задач по обеспечению постоянной работоспособности электростанции, предупреждению появления неисправностей и отказов в работе электростанции, увеличению межрегламентных сроков.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ с ЭА должны быть приняты меры по предотвращению случайного пуска.

5.2. Контроль технического состояния электростанции осуществляется при ее периодических осмотрах, которые проводятся дежурным электромонтером **два** раза в смену.

5.3. При осмотрах контролируются следующие параметры:

- отсутствие аварийных сигналов на РСС, ШС и ЩСН;
- температура масла, воды, воздуха в помещении в пределах 15-30° С;
- заправочные ёмкости - по показаниям уровнемеров и смотровых стекол;
- напряжение аккумуляторной батареи, по показаниям вольтметра, в пределах 24^{+4}_{-3} В и работа зарядного устройства;
- положение коммутационной аппаратуры;
- отсутствие утечки жидкостей;
- температуру внутри блок-бокса.

5.4. При обслуживании ДЭС следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также настоящей инструкцией и инструкциями по эксплуатации на соответствующие комплектующие аппараты и приборы, входящие в состав ДЭС.

5.5. Порядок выполнения технического обслуживания через 250м/ч или 6 месяцев:

- очистить от пыли, грязи все аппараты, узлы и изоляционные детали (ШС, ЩСН);
- проверить надёжность заземления. Контактные поверхности должны быть чистыми и покрыты сплошным слоем припоя;
- произвести визуальный осмотр корпуса шкафа. Не допускаются механические повреждения (трещины, вмятины и т.п.) на элементах управления, контроля и индикации шкафа;
- проверить состояние болтовых соединений токоведущих шин;
- проверить состояние изоляционных деталей и изоляторов;
- проверить состояние токоведущих частей;
- проверить состояние вентилятора охлаждения;
- проверить состояние и натяжение ремней;
- проверить концентрацию присадок в системе охлаждения;
- проверить и очистить трубку/шланг сапуна картера, воздушный фильтр воздушного компрессора;
- при необходимости сменить моторное масло и фильтры.

5.6. Порядок выполнения технического обслуживания через 1500 м/ч или 1 год:

- выполнить операции предыдущего вида ТО;
- проверить надёжность соединения всех винтовых зажимов в шкафах и, в случае ослабления, затянуть контактные соединения проводов и кабелей;
- проверить надёжность крепления аппаратов, проводов, клемм, и других узлов и деталей шкафов;
- отрегулировать шкив натяжного ролика ремня вентилятора;
- проверить систему защиты двигателя;
- смазать поворотный рычаг натяжного ролика ремня вентилятора, передний суппорт двигателя;
- проверить и заменить шланги, если требуется;
- проверить состояние батарей;

- затянуть монтажные болты;
- зроверить осевой люфт коленчатого вала;
- очистить или заменить элемент сапуна картера.

5.7. Порядок выполнения технического обслуживания через 6000 м/ч или 2 года:

- выполнить операции предыдущих видов ТО;
- очистить и откалибровать форсунки и топливный насос;
- визуально осмотреть турбонагнетатель, демпфер крутильных колебаний, водяной насос;
- очистить и промыть систему охлаждения;
- откалибровать систему защиты двигателя;
- при необходимости отремонтировать ступицу вентилятора, шкив натяжного ролика ремня вентилятора, воздушный компрессор.

5.8. Во время эксплуатации необходимо обеспечивать:

- Надлежащую чистоту оборудования, изоляционных деталей и контактов оборудования;
- Надёжность болтовых контактных соединений;
- Правильное действие всех блокировок;
- Исправное состояние аппаратов, приборов, изоляторов.

5.9. Капитальный ремонт ДЭС выполняется специализированными организациями и основывается на результатах оценки фактического технического состояния и прогнозирования ресурса работы.

5.10. Техническое диагностирование выполняет специализированный энерго-диагностический центр, имеющий аккредитацию в Управлении энергетики ОАО «Газпром».

5.11. О работах, проведенных при капитальном ремонте оборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или специальном журнале.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы на оборудовании ДЭС выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и инструкции по охране труда для электромонтеров.

6.2. При эксплуатации ДЭС необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности:

- при работе ДЭС все токоведущие части должны быть надёжно защищены от случайного прикосновения к ним, двери закрыты;
- периодически при обслуживании, технических осмотрах, после ремонта или длительных перерывах в работе ДЭС необходимо производить измерение сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1Мом;
- вторичные обмотки трансформаторов тока при отключённой их нагрузке должны быть закорочены;
- все металлические части, подлежащие заземлению, должны быть надёжно заземлены согласно существующим нормам и правилам эксплуатации.

6.3. Для безопасности обслуживания ДЭС предусмотрены:

- автоматический выключатель связи ДЭС с КТП выкатного исполнения, расположенный в помещении КТП;
- блокировка, обеспечивающая невозможность вкатывания или выкатывания включенного автоматического выключателя выдвижного исполнения.

6.4. Конструкцией составных частей ДЭС "Звезда – 1000НК-02М3" обеспечена безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

6.5. Все части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, имеют электрическое соединение с контейнером.

6.6. Электростанция отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ12.1.004-76.

6.7. В выхлопном тракте дизеля для снижения и локализации шума применяются глушители.

6.8. Должен быть обеспечен доступ к элементам электростанции, имеющим наибольшую вероятность отказа.

6.9. Система управления и обслуживания электростанцией должна быть простой и иметь минимально необходимое количество регулировок, обеспечивать контроль и управление с диспетчерского пульта.

6.10. Органы управления электростанции должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями.

6.11. Аварийные органы управления электростанции должны иметь сигнальную (красную) окраску по ГОСТ 12.4.026-76.

6.12. Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании изложены в руководстве по эксплуатации электростанции.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей ДЭС и способы их устранения приведены в таблице 3.

7.2. Следует иметь в виду, что при эксплуатации ДЭС может встретиться целый ряд неисправностей, которые отсутствуют в таблицей 3. В этом случае персонал, обслуживающий ДЭС, обязан сам принимать самостоятельные решения о способах устранения неисправностей.

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	**Вероятная причина**	**Метод устранения**
Выход из строя автоматического выключателя		Заменить новым
При исчезновении напряжения нет запуска дизеля.	Несоответствие положения ключей управления ДЭС.	Выставить ключи в соответствии с п. 3.17.1
Не включается автоматический выключатель	Неисправен выключатель Не включен автомат цепей управления	Проверить выключатель в соответствии с заводской инструкцией и заменить. Включить автомат цепей управления
Не горят лампы сигнализации	Перегорела лампа Не включен автомат цепей управления Нарушены цепи блок-контактов	Заменить неисправную лампу Проверить наличие питания в цепи управления Проверить работу блок-контактов
Не включается магнитный пускатель	Обрыв цепи питания катушки Межвитковое замыкание катушки пускателя	Проверить и устранить. Заменить катушку пускателя.

Не срабатывает реле в шкафах ЩС; ЩСН	Обрыв цепи питания катушки	Проверить и устранить.
Не работает панель РССР	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель.
Не работает обогрев маслопровода	Сгорел ТЭН	Заменить
Низкое напряжение стартерных батарей	Не работает зарядное устройство	Устранить причину

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

8.1. В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Типовая инструкция по эксплуатации и опробованию аварийных электростанций промышленных объектов ПАО «Газпром».
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- Дизель KTA50G3. (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).
- Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения «Звезда-1000НК-02М3»; (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).
- Генератор PI 734B1; (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).
- Панель управления PCC3200; (Техническое описание).
- Шкаф силовой (ШС); (Техническое описание).
- Щит собственных нужд (ЩСН); (Техническое описание).
- Блок параллельной работы с сетью (БПРС); (Техническое описание).
- Клапаны, воздушные управляемые КВУ-Д; (Техническое описание).
- Насос электрический масляный НМШФ 0,8-2,5; (Техническое описание).
- Насос электрический топливный PGA 40-30; (Техническое описание).
- Оборудование автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).
- Типовая инструкция по эксплуатации и опробованию электростанций промышленных объектов ПАО «Газпром»